Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Universitas Al-Khairiyah
Fakultas Ilmu Komputer
Alamat : Jl. K.H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, Banten 42441
No. Telepon : (0254) 7877057 Website : unival-cilegon.ac.id

LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Nama : wahyu almustakin	NIM : 26040015
Mata Kuliah : Algoritma & Pemrograman	Hari/Tanggal : Jum'at, 13 November 2026
Dosen : Tubagus M. Isnaeni, M.TI	Waktu : 18:40 - 21:45
Semester/Kls : I (satu) /R2-1A	Sifat: Open Book

Soal 1 — Konsep Algoritma

Algoritma adalah urutan atau serangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terbatas yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam matematika, logika, dan ilmu komputer untuk memberikan instruksi yang jelas kepada komputer agar dapat mengeksekusi suatu tugas dari data masukan (*input*) menjadi hasil keluaran (*output*).

1. **Keterbatasan (*Finiteness*)**
   Algoritma harus berhenti atau memiliki titik akhir setelah mengerjakan sejumlah langkah tertentu (tidak boleh berjalan selamanya atau *infinite loop*).
2. **Kepastian (*Definiteness*)**
   Setiap instruksi atau langkah harus didefinisikan secara tepat, jelas, dan tidak ambigu (bermakna ganda) sehingga komputer atau pembaca instruksi tidak keliru dalam mengeksekusinya.
3. **Masukan (*Input*)**
   Algoritma memerlukan nilai atau sekumpulan data awal dari luar (nol atau lebih) yang akan diproses untuk menghasilkan solusi.
4. **Keluaran (*Output*)**
   Algoritma harus menghasilkan minimal satu nilai atau keluaran yang merupakan hasil dari proses pengolahan masukan untuk menjawab masalah yang ada.
5. **Keefektifan (*Effectiveness*)**
   Langkah-langkah yang digunakan harus efektif, dalam arti dapat benar-benar dikerjakan dan masuk akal. Setiap operasi harus cukup sederhana agar dapat dilakukan dalam waktu yang wajar.

Soal 2 — Algoritma dan Program

Berikut penjelasan perbedaan antara Algoritma, Program, Bahasa Pemrograman, dan Compiler

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.

- Berisi tahapan penyelesaian masalah.
- Disusun secara berurutan.
- Tidak harus menggunakan bahasa pemrograman.

Contoh: Algoritma membuat mi instan:

1. Siapkan mi dan air.
2. Rebus air hingga mendidih.
3. Masukkan mi.
4. Tunggu hingga matang.
5. Masukkan bumbu.
6. Aduk dan sajikan.

2. Program

Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu.

- Dibuat berdasarkan algoritma.
- Berisi perintah yang dapat dijalankan komputer.
- Digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Contoh: Program kalkulator untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

3. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan manusia untuk memberikan instruksi kepada komputer dalam membuat program.

- Memiliki aturan penulisan (sintaks).
- Digunakan untuk menulis program.
- Memiliki berbagai jenis dan fungsi.

Contoh bahasa pemrograman:

- Python
- Java
- C++
- JavaScript
- PHP

4. Compiler

Compiler adalah perangkat lunak yang menerjemahkan kode program dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode yang dapat dijalankan oleh komputer, biasanya melalui kode mesin atau bentuk perantara.

- Menerjemahkan kode program.
- Memeriksa kesalahan sintaks selama proses kompilasi.
- Menghasilkan file atau kode hasil kompilasi sesuai bahasa dan sistem yang digunakan.

Contoh: GCC merupakan compiler yang dapat digunakan untuk bahasa C dan C++.

5. Perbedaan Keempatnya

Istilah	Pengertian sederhana	Contoh
Algoritma	Langkah-langkah menyelesaikan masalah	Langkah membuat mi
Program	Kumpulan perintah untuk komputer	Aplikasi kalkulator
Bahasa pemrograman	Bahasa untuk membuat program	Python, Java, C++
Compiler	Penerjemah kode program	GCC

Kesimpulan

Keempat istilah tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Algoritma merupakan langkah penyelesaian masalah, bahasa pemrograman digunakan untuk menuliskan langkah tersebut, program merupakan kumpulan instruksi yang dibuat, sedangkan compiler bertugas menerjemahkan kode agar dapat diproses komputer.

Soal 3 — Pseudocode

Berikut adalah pseudocode untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang.

```
Teks biasa

ALGORITMA Luas_dan_Keliling_Persegi_Panjang

DEKLARASI:
    panjang, lebar, luas, keliling : real

DESKRIPSI:
    MULAI
        INPUT panjang
        INPUT lebar

        luas = panjang * lebar
        keliling = 2 * (panjang + lebar)

        OUTPUT "Luas Persegi Panjang = ", luas
        OUTPUT "Keliling Persegi Panjang = ", keliling
    SELESAI
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float panjang, lebar, luas, keliling;

    cout << "Masukkan panjang: ";
    cin >> panjang;

    cout << "Masukkan lebar: ";
    cin >> lebar;

    luas = panjang * lebar;
    keliling = 2 * (panjang + lebar);

    cout << "Luas Persegi Panjang = " << luas << endl;
    cout << "Keliling Persegi Panjang = " << keliling << endl;

    return 0;
}

oblems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

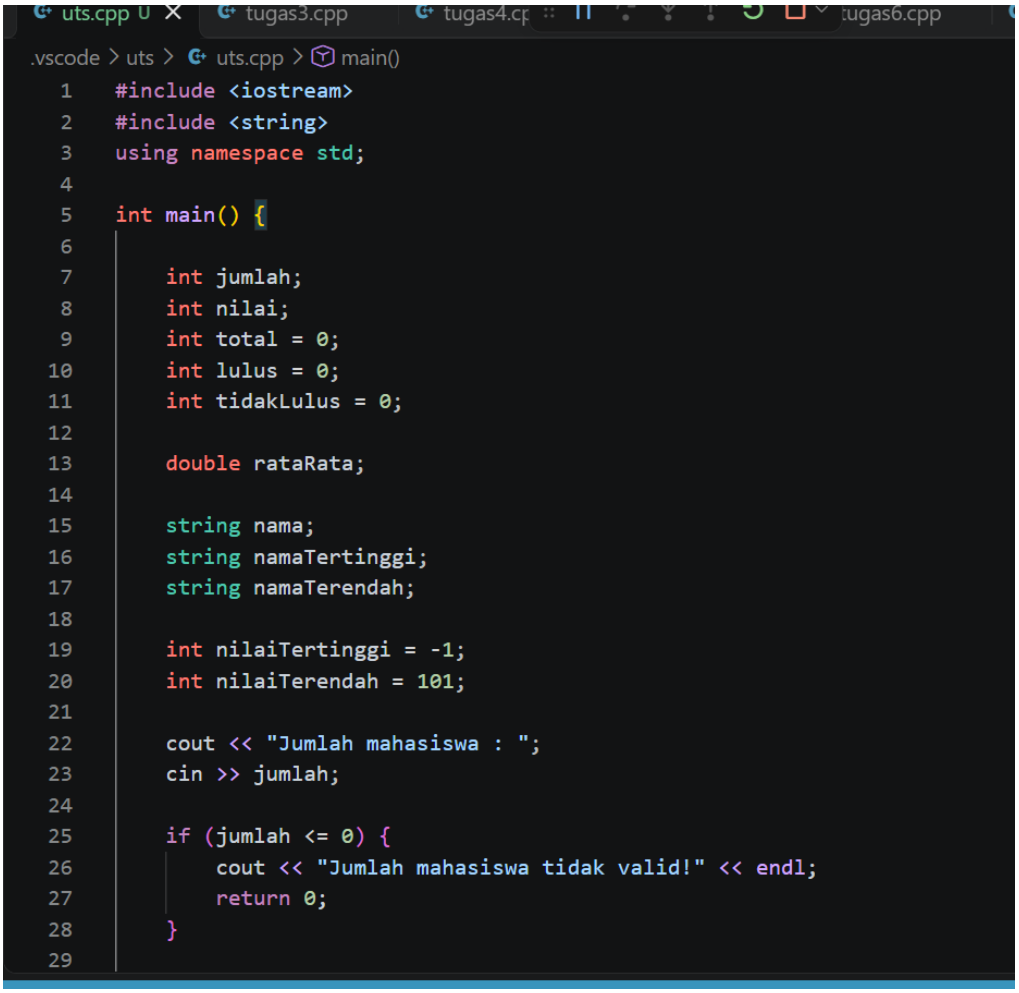
asukkan panjang: 5
asukkan lebar: 5
uas Persegi Panjang = 25
eliling Persegi Panjang = 20
S D:\cpp>
```

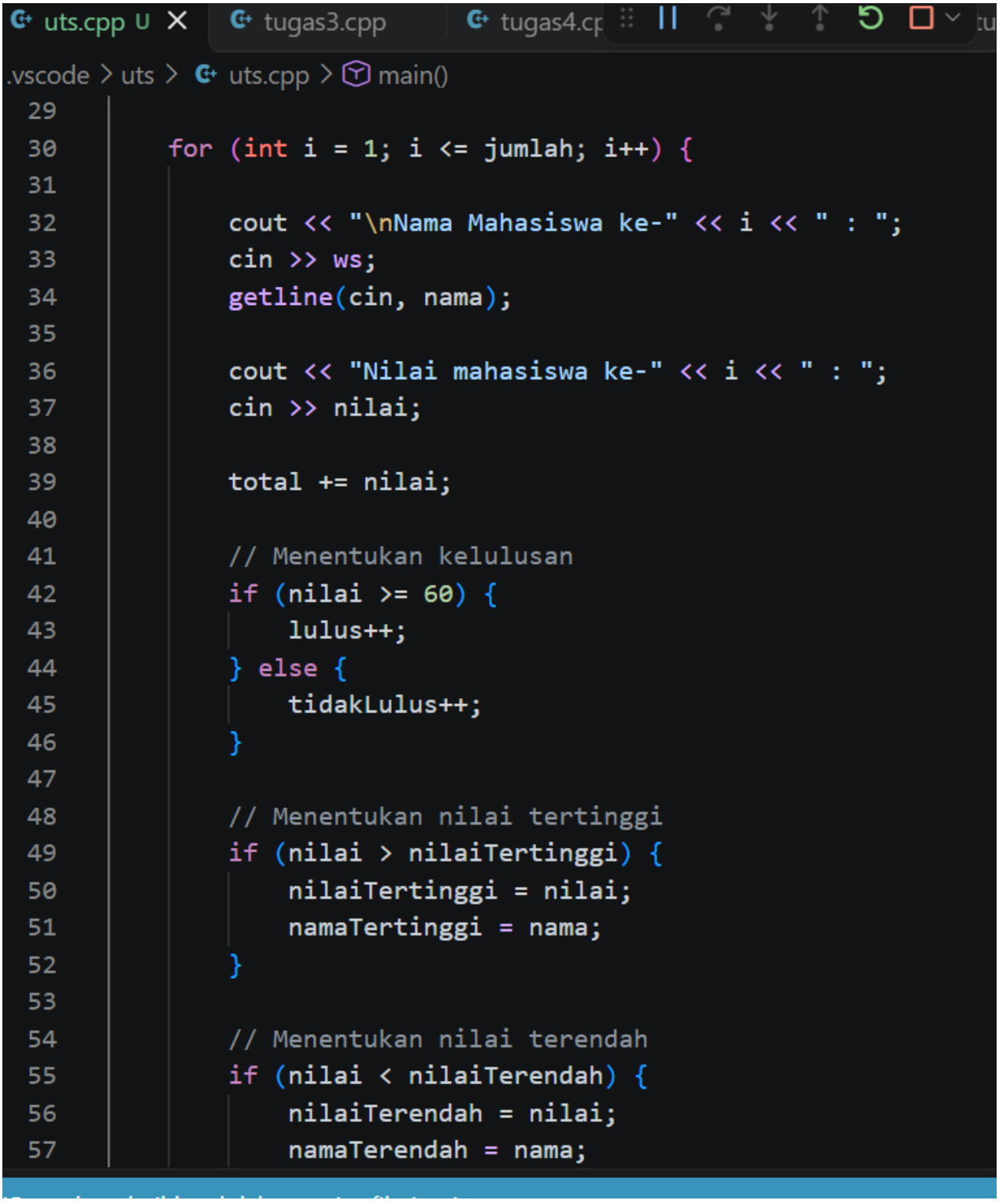
Soal 4 — Tipe Data

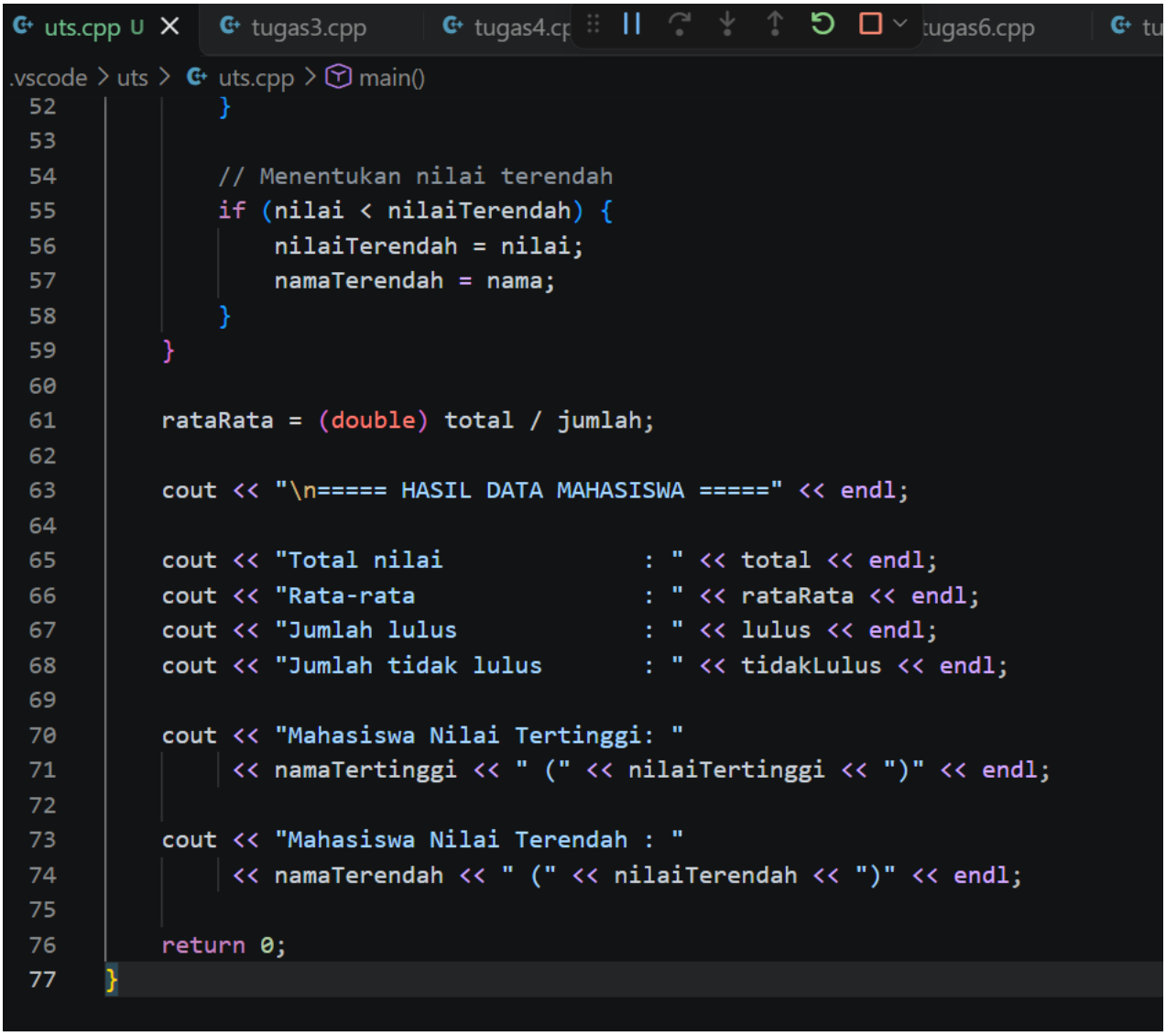
1. Umur mahasiswa (int): Karena umur biasanya menggunakan bilangan bulat, misalnya 18, 19, atau 20.
2. Nilai IPK (float): Karena IPK menggunakan angka desimal, misalnya 3.75.
3. Nama mahasiswa (string): Karena nama terdiri dari kumpulan karakter atau huruf.
4. Jenis kelamin (char): Karena dapat menggunakan satu karakter, misalnya L (Laki-laki) atau P (Perempuan).
5. Status mahasiswa (bool): Karena hanya memiliki dua kondisi, yaitu true (aktif) atau false (tidak aktif).

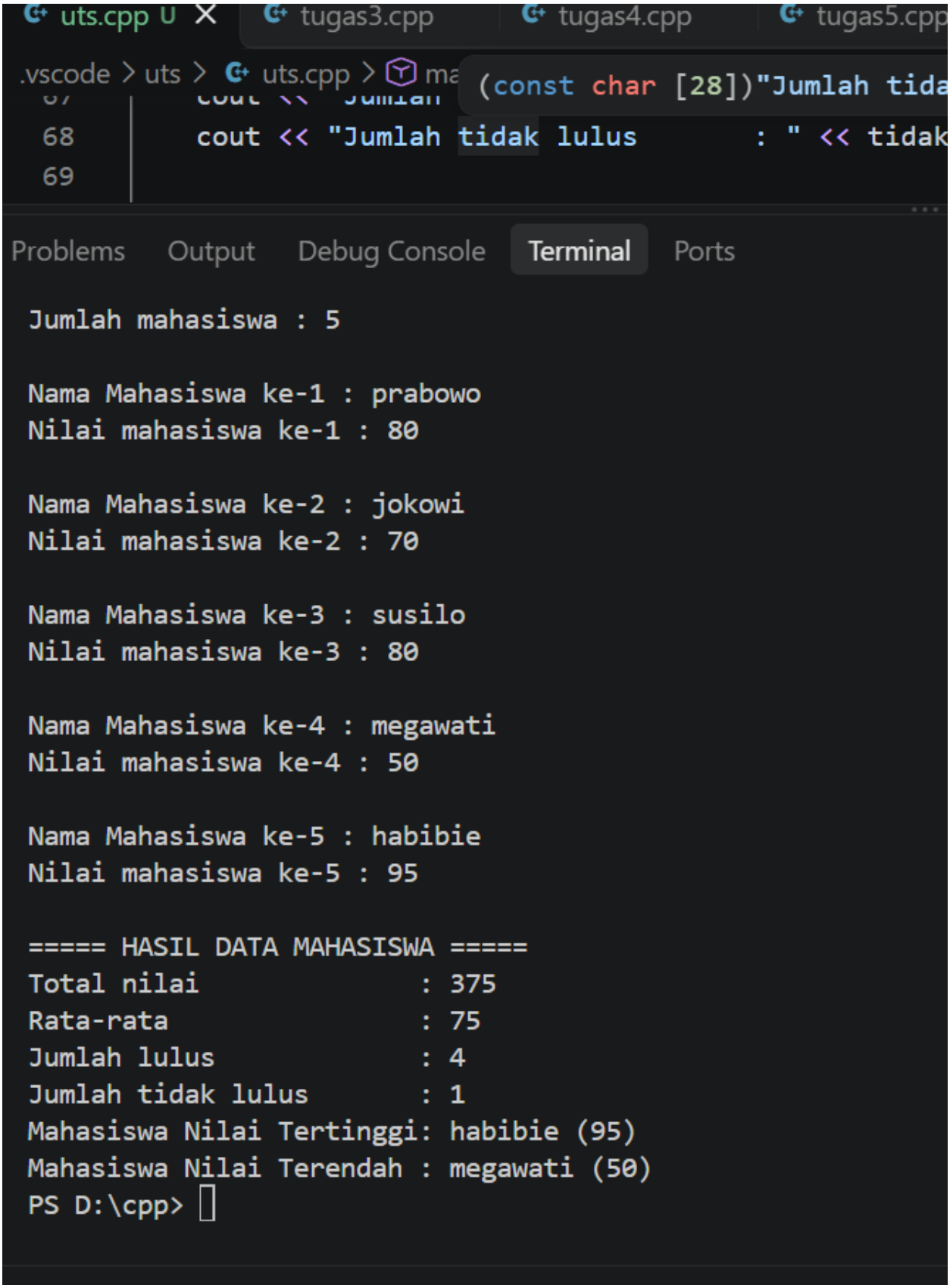
Soal 5 — Pengolahan Nilai

Berikut adalah kode pengelolaan nilai mahasiswa yang menggunakan Bahasa C++




uts.cpp U
tugas3.cpp
tugas4.cp
.vscode > uts > uts.cpp > main()
29
30 for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
31
32 cout << "\nNama Mahasiswa ke-" << i << " : ";
33 cin >> ws;
34 getline(cin, nama);
35
36 cout << "Nilai mahasiswa ke-" << i << " : ";
37 cin >> nilai;
38
39 total += nilai;
40
41 // Menentukan kelulusan
42 if (nilai >= 60) {
43 lulus++;
44 } else {
45 tidakLulus++;
46 }
47
48 // Menentukan nilai tertinggi
49 if (nilai > nilaiTertinggi) {
50 nilaiTertinggi = nilai;
51 namaTertinggi = nama;
52 }
53
54 // Menentukan nilai terendah
55 if (nilai < nilaiTerendah) {
56 nilaiTerendah = nilai;
57 namaTerendah = nama;


uts.cpp U
tugas3.cpp
tugas4.cp
tugas6.cpp
.vscode > uts > uts.cpp > main()
52 }
53
54 // Menentukan nilai terendah
55 if (nilai < nilaiTerendah) {
56 nilaiTerendah = nilai;
57 namaTerendah = nama;
58 }
59 }
60
61 rataRata = (double) total / jumlah;
62
63 cout << "\n===== HASIL DATA MAHASISWA =====" << endl;
64
65 cout << "Total nilai : " << total << endl;
66 cout << "Rata-rata : " << rataRata << endl;
67 cout << "Jumlah lulus : " << lulus << endl;
68 cout << "Jumlah tidak lulus : " << tidakLulus << endl;
69
70 cout << "Mahasiswa Nilai Tertinggi: "
71 << namaTertinggi << " (" << nilaiTertinggi << ")" << endl;
72
73 cout << "Mahasiswa Nilai Terendah : "
74 << namaTerendah << " (" << nilaiTerendah << ")" << endl;
75
76 return 0;
77 }


uts.cpp U
tugas3.cpp
tugas4.cpp
tugas5.cpp
.vscode > uts > uts.cpp > ma
(const char [28])"Jumlah tida
68 cout << "Jumlah tidak lulus : " << tidak
69
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Jumlah mahasiswa : 5
Nama Mahasiswa ke-1 : prabowo
Nilai mahasiswa ke-1 : 80
Nama Mahasiswa ke-2 : jokowi
Nilai mahasiswa ke-2 : 70
Nama Mahasiswa ke-3 : susilo
Nilai mahasiswa ke-3 : 80
Nama Mahasiswa ke-4 : megawati
Nilai mahasiswa ke-4 : 50
Nama Mahasiswa ke-5 : habibie
Nilai mahasiswa ke-5 : 95
===== HASIL DATA MAHASISWA =====
Total nilai : 375
Rata-rata : 75
Jumlah lulus : 4
Jumlah tidak lulus : 1
Mahasiswa Nilai Tertinggi: habibie (95)
Mahasiswa Nilai Terendah : megawati (50)
PS D:\cpp>